



IV SEMINARIO ESTUDIANTIL DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA

*Vinculación con el Medio para el Fortalecimiento de la Enseñanza y las
Matemáticas Aplicadas*

SESIONES ORIENTATIVAS

ESPACIO DE INTERACCIÓN DIDÁCTICA

Bastiani Calabrano Inostroza¹

Correo de contacto: bastiani.calabrano2001@alumnos.ubiobio.cl

¹ Profesor de Educación Media en Educación Matemática.

Estructura de sesiones

- **Sesión 01 (06-04-2026) - [15:40-17:00]**

OA1: Socializar el enfoque de las actividades junto al análisis de recursos educativos aplicados en proyectos anteriores para esclarecer el propósito del **Espacio de interacción didáctica**.

- **Sesión 02 (13-04-2026) - [15:40-17:00]**

OA2: Planificar una sesión de clase y trabajar en la construcción de los recursos educativos a implementar en el **Espacio de Interacción Didáctica**.

Estructura de sesiones

- **Sesión 03 (20-04-2026) - [15:40-17:00]**
OA3: Desarrollar recursos educativos con uso de herramientas computacionales para generar actividades interactivas de forma digital.
- **Sesión 04 (27-04-2026) - [15:40-17:00]**
OA4: Simular la implementación de los recursos educativos y actividades para potenciar la planificación del **Espacio de Interacción Didáctica**.

SESIÓN 01

Estructura de la sesión

- 15:40–15:45** Saludo, atención de dudas y registro de asistencia. Además de lectura de la agenda del día.
- 15:45–15:55** Recepción de material impreso, lectura del objetivo de la sesión junto al análisis de los propósitos del seminario por medio de una **lluvia de ideas**.
- 15:55–16:25** Analizar dos **recursos didácticos** aplicados en el **III Seminario Estudiantil de Ecuaciones Diferenciales..**
- 16:25–16:30** Analizar contenidos y habilidades correspondientes a niveles de educación media, relacionados a los temas de **Límites, Derivadas e Integrales**.

Estructura de la sesión

16:30–16:55 Formar grupos de tres personas de forma aleatoria y seleccionar al menos dos contenidos de Límites, Derivadas e Integrales. Luego, deben proponer un listado de actividades de inicio, desarrollo y cierre para enseñar estos contenidos en tres modelos clásicos de ecuaciones diferenciales.

16:55–17:00 Aclarar dudas puntuales, dialogar sobre la Tarea N°1 y gestionar acceso a **Overleaf** en función del objetivo de la sesión N°2.

Estructura de Sesión N°1

Objetivo de la Sesión Orientativa N°1

Socializar el enfoque de las actividades junto al análisis de recursos educativos aplicados en proyectos anteriores para esclarecer el propósito del **espacio de interacción didáctica**.

Tarea 1: Seleccionar conceptos matemáticos del currículo escolar que se aterrizarán en el espacio de interacción didáctica y proponer actividades que generen aprendizaje significativo.

Formato: PDF (Hecho con LaTeX).

Fecha Límite de envío: Viernes 10 de Abril. (En adecca y por correo electrónico institucional)

Enfoque del Espacio de Interacción Didáctica

Objetivo General

Promover un espacio de interacción didáctica en el que las y los estudiantes de Pedagogía en Educación Matemática presenten y apliquen **recursos educativos innovadores** asociados a sus proyectos de ecuaciones diferenciales, incorporando herramientas tecnológicas y vinculando estos modelos con conceptos matemáticos del currículo de educación media, con el propósito de fomentar un aprendizaje significativo a través de la Matemática Aplicada.

Actividad 0

Actividad 0: Lluvia de Ideas

 4 minutos 

Pregunta	Respuesta con argumento	Nivel de interés con el tema
¿Qué es el seminario para ti?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
¿Tienes experiencia realizando clases?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
¿Se podrá aplicar transposición didáctica a cualquier modelo matemático?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
¿Tienes dominio para planificar tus clases?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Enfoque del Espacio de Interacción Didáctica

Aspectos Principales

1. Mostrar una actitud de compromiso con la optima ejecución de las actividades del seminario.
2. Promover un ambiente de participación y reflexión en el aula,
no se puede realizar una clase tradicional.
3. Elaborar una planificación detallada para fortalecer competencias docentes y garantizar la correcta implementación de las actividades.
4. Elaborar recursos didácticos interactivos de carácter innovador.

Actividad 01

Desafío

Analizar el recurso didáctico - La Matemática en la Propagación de Enfermedades (15min)



Ver el recurso completo

Actividad 01

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR
3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

Actividad 01

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR
3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

Actividad 01

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR

Actividades de inicio

3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

Actividad 01

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR
3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

Actividad 01

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR
3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

**Actividades
de desarrollo**

Actividad 01

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR
3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

Actividad 01

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR
3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

**Actividad
de cierre**

Actividad 02

Desafío

Analizar el recurso didáctico - Matemáticas Contra el Cáncer (15min)



Ver el recurso completo

Actividad 03

Desafío

Analizar contenidos y habilidades del electivo de Límites, Derivadas e Integrales. (5min)



Ver el recurso completo

Actividad 04

Desafío

Formar grupos de manera aleatoria y elegir 2 contenidos de límites, derivadas e integrales obtenidos de la actividad 03 para generar

Actividad 05

Desafío

Construir un listado de actividades que permitan presentar el modelo matemático sin profundizar en la ecuación diferencial, donde se genere activación de conocimientos previos, actividades de interacción y alta participación de las y los estudiantes como también actividades de cierre que permitan la reflexión y contrastar el logro del objetivo de aprendizaje.

Tarea 01

Tarea N°1

Envíar el listado de actividades propuestas en formato pdf hecho en Latex con el archivo compartido desde Overleaf al correo bastiani.calabrano2001@alumnos.ubiobio.cl y también subir el archivo en adecca.

Grupal: Cada integrante del grupo debe envíar su propuesta de actividades por correo y el nombre del archivo debe ser: Tarea_01_GRUPO_X. Donde $X = \{01, 02, 03\}$ lo cual se sabrá en la sesión de clase.

Individua: Cada estudiante debe enviar su propuesta individual de las actividades (Las decisiones grupales no siempre representan fielmente ideas individuales) y las imágenes o archivo pdf de sus desarrollos escritos a mano de la **Guía Complementaria de la Sesión Orientativa 01.**